2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A fémek előállítása

A fémeket általában ércekből nyerik ki, a különféle érceket pedig bányászattal hozzák a felszínre. A bányáknak a környezetre gyakorolt hatásai közt sok nemkívánatos mellékhatás is szerepel. A külszíni fejtés során legyalulják a növénytakarót és a talaj felső rétegeit, tönkretéve az adott élőhely ökológiai rendszerét. A mélyművelésű bányákból – többnyire – először kiszivattyúzzák a vizet, amellyel – a közlekedőedények elve alapján – az adott érclelőhelytől távolabbra eső élőhelyek vízháztartása is megváltozik, a talajvízszint csökken, így források, mocsarak teljes élővilága szűnhet meg. A kibányászott kőzetnek csak egy része tartalmazza az alumíniumgyártáshoz szükséges bauxitot, a maradékot meddőhányókban halmozzák fel a bányák közelében, élettelen tájat teremtve így a felszínre hozott kőzettel. A nemesfémbányászatban még ma is több helyen ciánt használnak, azzal mossák ki a kibányászott nyersanyagból az aranyat. Ilyen technológiát alkalmazna az az aranybánya is a romániai Verespatakon, amely a terv megszületésétől kezdve a helyiek és több nemzetközi környezetvédő szervezet tiltakozását váltotta ki.

Lássuk, mire is használjuk háztartásainkban a fémeket! A leggyakrabban előforduló fém az alumínium, nyersanyaga a bauxit, amelyet hazánkban mélyműveléssel bányásznak. Egyetlen kilogramm alumínium előállításához 4-5 kg bauxitra, 15 kWh villamos energiára (amelyet 1,3 kg barnaszén, vagy 6 kg kőolaj elégetésével nyernek) van szükség és a gyártás során 2-3 kg veszélyes hulladék: vörösiszap keletkezik. (A Magyarországon évente keletkező veszélyes hulladék egyharmadát teszi ki ez az erősen lúgos kémhatású, nehézfémekkel szennyezett anyag, amelynek biztonságos tárolásához külön rendszereket kell kiépíteni.) Alumíniumból készülnek a különféle (sörös, üdítős) italosdobozok, sprayk, tubusos élelmiszerek és fogkrémek. Ezeken kívül lábasokat, tálcákat gyártanak még ebből a különösen drága színesfémből, azonban mivel ez utóbbi edényeket többnyire hosszú időn keresztül használjuk, az ilyen jellegű fogyasztásunk eltörpül az alumínium csomagolóanyagként való felhasználása mellett. Arányok: egyetlen alumínium sörösdoboz gyártásához annyi energia szükséges, mint amennyit egy férfi egy év alatt használ el villanyborotvája rendszeres működtetéséhez!

Tudta-e, hogy az aludobozos üdítők árának felét-kétharmadát (víz esetében a 80%-át) a csomagolóanyagért kérik el? Ráadásul a vásárló kétszer fizet, hiszen ha nem szelektíven gyűjti hulladékát, a szemétdíjba is beépül a csomagolóanyag végleges elhelyezésének ára. A különféle sprays dobozok (dezodor, illatosító, bútorápolószerek stb.) használata a csomagolóanyagtól eltekintve is meglehetősen környezetszennyező, a hajtógáz tartalmazhat FCKW-ket, amelyek az üvegházhatást erősítik és a globális felmelegedéshez járulnak hozzá; az előre gyártott habtejszínes dobozok pedig 4-5 élelmiszer-adalékanyagot tartalmaznak, amelyek együttes hatásának veszélytelenségét az emberi szervezetre még nem támasztották alá alapos vizsgálatokkal.

Az alumínium minden egyes tonnájának kiolvasztásával 2 tonna szén-dioxid és 3 tonna perfluor-karbon (PFC) jut a levegőbe. A PFC-k nagyon ritka gázok, amelyeket más iparágak nem bocsátanak ki a levegőbe. Nagyon aktív üvegházgázok: 1 tonnájuk annyit tesz hozzá az üvegházhatáshoz, mint a szén-dioxidból 6500-9200 tonna. 1997-ben az Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Egyesült Államok alumíniumkohóiból származó PFC-szennyezés mintegy 19 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával volt egyenértékű.

(Ferjentsik Viola: A fémek előállítása és újrahasznosítása c. írása nyomán)

a) Milyen környezetre gyakorolt káros hatásai vannak az ércbányáknak? (Három tényező felsorolása!)

b) Kémiai ismeretei alapján indokolja meg, miért rendkívül költséges eljárás az alumínium timföldből való előállítása?

c) Mi a szövegben szereplő veszélyes hulladék, a vörösiszap? Az alumíniumgyártás mely szakaszában keletkezik?

d) A PFC-gázok két leggyakoribb képviselője a tetrafluormetán és a hexafluoretán. Írja fel e vegyületek szerkezeti képletét (a kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)!

e) Kémiai ismeretei alapján indokolja meg, hogy a timföld elektrolízise során mely anyagok kölcsönhatásában keletkezhet perfluor-karbon (PFC).

8 pont	